# iSCSI の構成ワークフロー

## System Manager Classic

NetApp
May 15, 2022

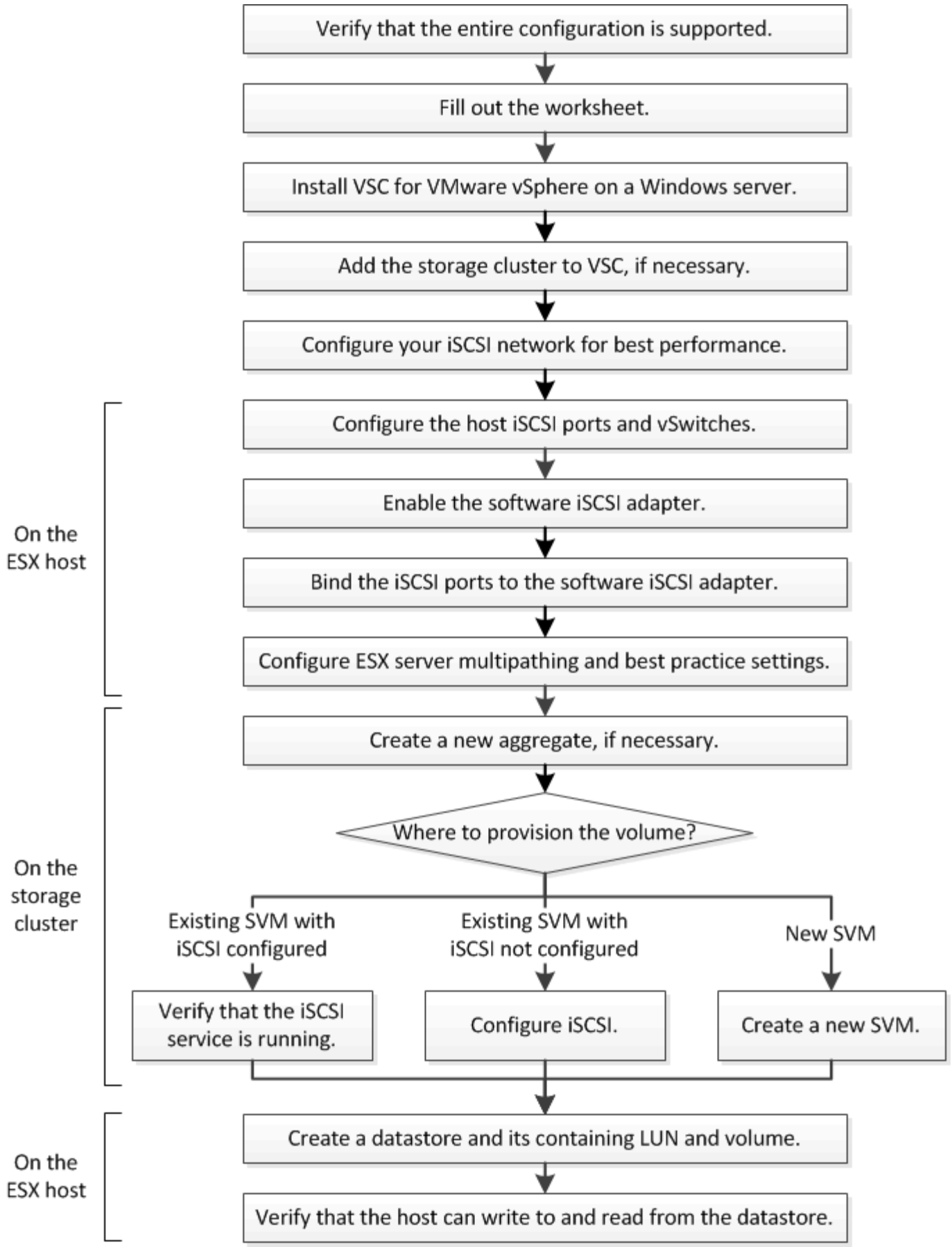
This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap-sm-classic/iscsi-config-esxi/task_verifying_that_iscsi_fc_configuration_is_supported.html on May 15, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目次

iSCSI の構成ワークフロー 1
iSCSI 構成がサポートされていることを確認します。 3
iSCSI 構成ワークシートへの記入 3
Virtual Storage Console をインストールします 6
ストレージクラスタまたは SVM を VSC for VMware vSphere に追加 6
最適なパフォーマンスを実現できるようにネットワークを設定します 6
ホスト iSCSI ポートと vSwitch を設定 7
iSCSI ソフトウェアアダプタを有効にします 8
iSCSI ポートを iSCSI ソフトウェアアダプタにバインド 8
ESXi ホストのベストプラクティスを設定 8
アグリゲートを作成する 9
ボリュームをプロビジョニングする場所を決定します 9
ホストからストレージクラスタへの iSCSI パスをテストします 13
データストアをプロビジョニングし、そのデータストアを格納する LUN とボリュームを作成する 14
ホストが LUN に対して読み取りと書き込みを実行できることを確認します 15

# iSCSI の構成ワークフロー

iSCSI を使用して ESXi ホストでストレージを利用できるようにするには、 Storage Virtual Machine （ SVM ）で Virtual Storage Console for VMware vSphere を使用してボリュームと LUN をプロビジョニングし、ホストから LUN に接続します。


Verify that the entire configuration is supported.
Fill out the worksheet.
Install VSC for VMware vSphere on a Windows server.
Add the storage cluster to VSC, if necessary.
Configure your iSCSI network for best performance.
On the ESX host
Configure the host iSCSI ports and vSwitches.
Enable the software iSCSI adapter.
Bind the iSCSI ports to the software iSCSI adapter.
Configure ESX server multipathing and best practice settings.
On the storage cluster
Create a new aggregate, if necessary.
Where to provision the volume?
Existing SVM with iSCSI configured
Existing SVM with iSCSI not configured
New SVM
Verify that the iSCSI service is running.
Configure iSCSI.
Create a new SVM.
On the ESX host
Create a datastore and its containing LUN and volume.
Verify that the host can write to and read from the datastore.

# iSCSI 構成がサポートされていることを確認します。

安定した運用を実現するために、 iSCSI 構成全体がサポートされることを確認する必要があります。

手順

1. Interoperability Matrix に移動して、次のコンポーネントについて、サポートされている組み合わせであることを確認します。
   - ONTAP ソフトウェア
   - ホストコンピュータの CPU アーキテクチャ（標準のラックサーバの場合）
   - 特定のプロセッサブレードモデル（ブレードサーバ用）
   - ストレージプロトコル（ iSCSI ）
   - ESXi オペレーティングシステムのバージョン
   - ゲストオペレーティングシステムのタイプとバージョン
   - Virtual Storage Console （ VSC ） for VMware vSphere ソフトウェア
   - VSC を実行する Windows Server のバージョン
2. 選択した構成の構成名をクリックします。

   その構成の詳細が [ 構成の詳細 ] ウィンドウに表示されます。

3. 次のタブの情報を確認します。
   - 注：

     お使いの構成に固有の重要なアラートおよび情報が表示されます。

   - ポリシーとガイドライン

     すべての SAN 構成に関する一般的なガイドラインが表示されます。

# iSCSI 構成ワークシートへの記入

iSCSI の設定タスクを実行するには、ネットワークアドレスおよびストレージ構成情報が必要です。

## ターゲットのネットワークアドレス

iSCSI ターゲットは Storage Virtual Machine （ SVM ）です。

クラスタ内の各ノードの iSCSI データ LIF 用に、 2 つの IP アドレスを含むサブネットが必要です。高可用性を実現するには、 2 つのネットワークが必要です。SVM の作成時に LIF を作成すると、 ONTAP によって固有の IP アドレスが割り当てられます。

iSCSI トラフィックは、可能であれば別々の物理ネットワークまたは VLAN に分離します。

LIF のサブネット：

| ノードまたは **LIF** ：ポートの接続先スイッチ | **IP** アドレス | ネットワークマスク | ゲートウェイ | **VLAN ID** | ホームポート |
|---|---|---|---|---|---|
| ノード 1 / LIF ：スイッチ 1 に接続 | | | | | |
| ノード 2 / LIF ：スイッチ 1 に接続 | | | | | |
| ノード 3 / LIF ：スイッチ 1 に接続 | | | | | |
| ノード 4 / LIF ：スイッチ 1 に接続 | | | | | |
| ノード 1 / LIF ：スイッチ 2 に接続 | | | | | |
| ノード 2 / LIF ：スイッチ 2 に接続 | | | | | |
| ノード 3 / LIF ：スイッチ 2 に接続 | | | | | |
| ノード 4 / LIF ：スイッチ 2 に接続 | | | | | |

## ストレージ構成

アグリゲートと SVM がすでに作成されている場合は、名前をここに記録します。作成されていない場合は必要に応じて作成できます。

| **LUN** の所属先ノードを指定します |
|---|
| アグリゲート名 |

| **LUN** の所属先ノードを指定します |
| --- |
| SVM 名 |

## LUN 情報

| **LUN** サイズ |
| --- |
| LUN 名（オプション） |
| LUN 概要（オプション） |

## SVM 情報

既存の SVM を使用しない場合、新規に作成するために次の情報が必要です。

| **SVM** 名 |
| --- |
| SVM IPspace |
| SVM ルートボリューム用のアグリゲート |
| SVM のユーザ名（オプション） |
| SVM のパスワード（オプション） |
| SVM の管理 LIF （オプション） |
| サブネット |
| IP アドレス |
| ネットワークマスク |
| ゲートウェイ |
| ホームノード |
| ホームポート |

# Virtual Storage Console をインストールします

Virtual Storage Console for VMware vSphere を使用すると、 ESXi ホストでネットアップの iSCSI ストレージを使用するために必要な設定タスクやプロビジョニングタスクの多くを自動化できます。Virtual Storage Console は vCenter Server のプラグインです。

ESXi ホストの管理に使用する vCenter Server に対する管理者クレデンシャルが必要です。

このタスクについて

- Virtual Storage Console は、 Virtual Storage Console 、 vStorage APIs for Storage Awareness （ VASA ） Provider 、および Storage Replication Adapter （ SRA ） for VMware vSphere の機能を搭載した仮想アプライアンスとしてインストールされます。

手順

1. Interoperability Matrix Tool を参照し、現在の構成でサポートされているバージョンの Virtual Storage Console をダウンロードします。

   "ネットアップサポート"

2. 導入およびセットアップガイドの手順に従って、仮想アプライアンスを導入して設定します。

# ストレージクラスタまたは SVM を VSC for VMware vSphere に追加

データセンターの ESXi ホストに対して最初のデータストアをプロビジョニングする前に、クラスタまたは特定の Storage Virtual Machine （ SVM ）を Virtual Storage Console for VMware vSphere に追加する必要があります。クラスタを追加すると、クラスタ内の任意の SVM でストレージをプロビジョニングできるようになります。

追加するストレージクラスタまたは SVM の管理者クレデンシャルが必要です。

構成によっては、クラスタが自動的に検出されている場合と、すでに追加されている場合があります。

手順

1. vSphere Web Client にログインします。
2. Virtual Storage Console * を選択します。
3. 「 * ストレージ・システム」を選択し、「 * 追加」アイコンをクリックします。
4. Add Storage System * ダイアログボックスで、ストレージクラスタまたは SVM のホスト名と管理者クレデンシャルを入力し、 * OK * をクリックします。

# 最適なパフォーマンスを実現できるようにネットワークを設定します

イーサネットネットワークによってパフォーマンスは大きく変わります。特定の設定値を選択することで、 iSCSI に使用するネットワークのパフォーマンスを最大限に高める

ことができます。

手順

1. ホストポートとストレージポートを同じネットワークに接続します。

   同じスイッチに接続することを推奨します。ルーティングは絶対に使用しないでください。

2. 最も速度の速いポートを選択して、それらを iSCSI 専用にします。

   10GbE ポートが最適です。最小要件は 1GbE ポートです。

3. すべてのポートでイーサネットフロー制御を無効にします。

   が表示されます "ONTAP 9 ネットワーク管理" CLI を使用してイーサネットポートのフロー制御を設定するため。

4. ジャンボフレームを有効にします（通常は MTU が 9000 ）。

   イニシエータ、ターゲット、スイッチを含む、データパス内のすべてのデバイスでジャンボフレームがサポートされている必要があります。サポートされていない場合にジャンボフレームを有効にすると、ネットワークのパフォーマンスが大幅に低下

# ホスト iSCSI ポートと vSwitch を設定

## ESXi ホストには、ストレージクラスタへの iSCSI 接続用のネットワークポートが必要です。

IP ハッシュを NIC チーミングポリシーとして使用することを推奨します。これには、単一の vSwitch 上に単一の VMkernel ポートが必要です。

iSCSI に使用するホストポートとストレージクラスタポートには、同じサブネット内の IP アドレスが必要です。

このタスクでは、 ESXi ホストを設定するための手順の概要を示します。詳細な手順については、使用している ESXi のバージョンに対応した VMware のドキュメント『 VMware vSphere Storage_ 』を参照してください。

"VMware"

手順

1. vSphere Client にログインし、インベントリペインから ESXi ホストを選択します。
2. [* Manage * （管理） ] タブで、 [* Networking* （ネットワーク） ] をクリックします。
3. Add Networking （ネットワークの追加） * をクリックし、 * VMKernel * および * Create a vSphere standard switch * を選択して、 VMkernel ポートと vSwitch を作成します。
4. vSwitch 用のジャンボフレームを設定します（使用する場合の MTU サイズは 9000 ）。
5. 前述の手順を繰り返して、 2 つ目の VMkernel ポートと vSwitch を作成します。

# iSCSI ソフトウェアアダプタを有効にします

ESXi ホストで iSCSI 接続が作成されます。オペレーティングシステムに組み込まれていますが、使用する前に有効にする必要があります。

VMware vSphere Client がワークステーションにインストールされているか、 vSphere Web Client にアクセスできる必要があります。

手順

1. vSphere Client にログインします。
2. インベントリペインから ESX ホストを選択します。
3. [* 構成 **>** ストレージアダプタ *] をクリックします。
4. iSCSI ソフトウェアアダプタを選択し、 * Properties * > * Configure * をクリックします。
5. [ 有効 ] を選択し、 [OK] をクリックします。

# iSCSI ポートを iSCSI ソフトウェアアダプタにバインド

iSCSI 用に作成したポートは、マルチパスをサポートするために iSCSI ソフトウェアアダプタに関連付ける必要があります。

作業を開始する前に

- iSCSI VMkernel ポートが作成されている必要があります。
- ESXi ホストで iSCSI ソフトウェアアダプタが有効になっている必要があります。

iSCSI ポートは vSphere Client を使用してバインドできます。

詳細な手順については、使用している ESXi 5 のバージョンに対応する VMware vSphere Storage_ を参照してください。

"VMware"

手順

1. vSphere Client の iSCSI ソフトウェアアダプタ * アダプタの詳細 * ダイアログボックスの * ネットワークポートバインド * タブを使用して、最初の iSCSI ポートを iSCSI ソフトウェアアダプタにバインドします。
2. 2 つ目の iSCSI ポートを iSCSI ソフトウェアアダプタにバインドします。

# ESXi ホストのベストプラクティスを設定

ESXi ホストが iSCSI 接続またはストレージフェイルオーバーイベントの損失を正しく管理できるように、ホストのマルチパスとベストプラクティスの設定が正しいことを確認する必要があります。

手順

1. VMware vSphere Web Client * Home * ページで、 * vCenter * > * Hosts * をクリックします。

2. ホストを右クリックし、 * Actions * > * NetApp VSC * > * Set Recommended Values * を選択します。
3. NetApp Recommended Settings * ダイアログボックスで、すべてのオプションが選択されていることを確認し、 * OK * をクリックします。

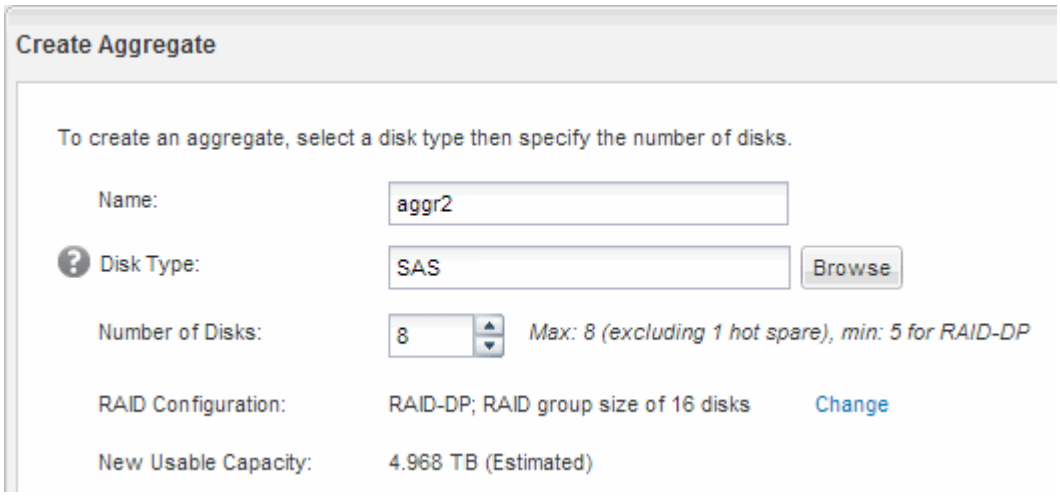
   vCenter Web Client にタスクの進捗状況が表示されます。

# アグリゲートを作成する

## 既存のアグリゲートを使用しない場合は、プロビジョニングするボリュームに物理ストレージを提供するアグリゲートを新規に作成します。

手順

1. Web ブラウザに「 + https://IP-address-of-cluster-management-LIF+` 」という URL を入力し、クラスタ管理者のクレデンシャルを使用して System Manager にログインします。
2. [* Aggregate] ウィンドウに移動します。
3. [* 作成 .*] をクリックします
4. 画面の指示に従って、デフォルトの RAID-DP 構成を使用してアグリゲートを作成し、 * Create * をクリックします。




指定した構成でアグリゲートが作成され、アグリゲートウィンドウのアグリゲートのリストに追加されます。

# ボリュームをプロビジョニングする場所を決定します

## LUN を格納するボリュームをプロビジョニングする前に、そのボリュームを既存の Storage Virtual Machine （ SVM ）に追加するか、そのボリューム用に新しい SVM を作成するかを決める必要があります。既存の SVM に追加する場合は、 iSCSI の設定も必要になる可能性があります。

既存の SVM ですでに必要なプロトコルが設定されていて、ホストからアクセスできる LIF がある場合は、既存の SVM を使用すると簡単です。

データまたは管理をストレージクラスタの他のユーザから分離する場合は、新しい SVM を作成できます。プ

ロトコルの区別だけで異なる SVM を使用してもメリットはありません。

## 手順

- すでに iSCSI 用に設定されている SVM にボリュームをプロビジョニングする場合は、 iSCSI サービスが実行されていることを確認する必要があります。

  "既存の SVM での iSCSI サービスの実行状況の確認"

- iSCSI が有効になっているが設定はまだ完了していない既存の SVM にボリュームをプロビジョニングする場合は、既存の SVM で iSCSI を設定します。

  "既存の SVM で iSCSI を設定"

  これは、別のプロトコルを設定する際に手順を使用して SVM を作成しなかった場合に該当します。

- 新しい SVM にボリュームをプロビジョニングする場合は、 "新しい SVM を作成"。

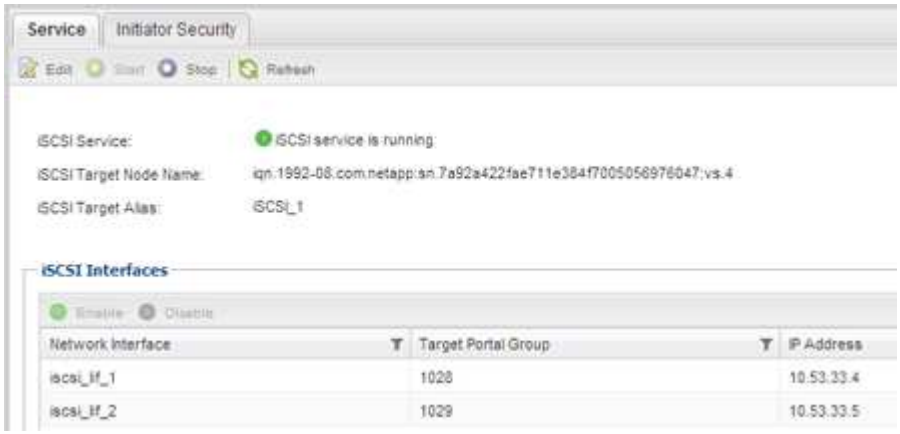
## 既存の **SVM** で **iSCSI** サービスが実行されていることを確認します

### 既存の Storage Virtual Machine （ SVM ）を使用する場合、 SVM で iSCSI サービスが実行されていることを確認する必要があります。

新しい LUN を作成する既存の SVM を選択しておく必要があります。

手順

1. SVMs ウィンドウに移動します。
2. SVM の設定 * タブをクリックします。
3. [**Protocols** ] ペインで、 [**iSCSI**] をクリックします。
4. iSCSI サービスが実行されていることを確認します。




5. SVM に対して表示されている iSCSI インターフェイスを記録します。

次に何をするか

iSCSI サービスが実行されていない場合は、 iSCSI サービスを開始するか、新しい SVM を作成します。

ノードあたりの iSCSI インターフェイスの数が 2 つより少ない場合は、 SVM で iSCSI の構成を更新するか、iSCSI 用に新しい SVM を作成します。

## 既存の **SVM** で **iSCSI** を設定

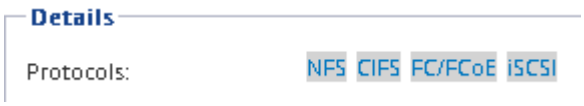
既存の Storage Virtual Machine （ SVM ）で iSCSI を設定できます。この手順は、iSCSI プロトコルがすでに有効になっていて、 SVM での設定はまだ完了していない場合に実行この情報は、 iSCSI をまだ設定していない SVM に複数のプロトコルを設定するケースを想定しています。

ノードごとに 2 つの LIF を作成するための十分なネットワークアドレスが必要です。

手順

1. SVMs ウィンドウに移動します。
2. 設定する SVM を選択します。
3. [SVM **Details**] ペインで、プロトコルが有効になっているが設定が完了していないことを示す灰色の背景が [**iSCSI**] に表示されていることを確認します。

   緑の背景で * iscsi * が表示されている場合、 SVM はすでに設定されています。

4. 灰色の背景の * iSCSI * プロトコル・リンクをクリックします。

   Configure iSCSI Protocol （ iSCSI プロトコルの設定）ウィンドウが表示されます。

5. iSCSI プロトコルの設定 * ページから iSCSI サービスと LIF を設定します。
   a. ターゲットのエイリアス名を入力します。
   b. [**LIFs per node**] フィールドに「 2 」と入力します。

      可用性を確保してデータ移動を可能にするために、ノードごとに 2 つの LIF が必要です。

   c. LIF に IP アドレスを割り当てます。サブネットは指定してもしなくてもかまいません。
   d. オプションの * iSCSI ストレージ用の LUN のプロビジョニング * は無視してください。 LUN は、あとで Virtual Storage Console for VMware vSphere でプロビジョニングされるためです。
   e. [ 送信して閉じる ] をクリックします。
6. 「 * Summary * 」ページを確認し、 LIF 情報を記録して「 * OK 」をクリックします。

## 新しい **SVM** を作成

Storage Virtual Machine （ SVM ）はホストから LUN にアクセスする際の iSCSI ターゲットを提供します。SVM を作成すると、 LUN へのパスを提供する論理インターフェイス（ LIF ）も作成されます。SVM を作成すると、ユーザのデータ機能と管理機能をクラスタ内の他のユーザと分離できます。

作業を開始する前に

- ノードごとに 2 つの LIF を作成するための十分なネットワークアドレスが必要です。

手順

1. SVMs ウィンドウに移動します。
2. [ 作成（ Create ） ] をクリックします。
3. Storage Virtual Machine （ SVM ）のセットアップ * ウィンドウで、 SVM を作成します。

   a. SVM に一意の名前を指定します。

      完全修飾ドメイン名（ FQDN ）を使用するか、クラスタ内で名前が一意になるような命名規則に従って指定してください。

   b. SVM を追加する IPspace を選択します。

      クラスタで複数の IPspace が使用されない場合は「デフォルト」の IPspace が使用されます。

   c. ボリュームのタイプはデフォルトのままにします。

      SAN プロトコルでは FlexVol ボリュームのみがサポートされます。

   d. すぐには設定しない場合でも、ライセンスがあり、 SVM で使用する可能性のあるプロトコルはすべて選択します。

      SVM の作成時に NFS と CIFS の両方を選択した場合、 2 つのプロトコルで同じ LIF を共有することができます。あとで追加した場合、これらのプロトコルで LIF を共有することはできません。

      選択したプロトコルに CIFS が含まれている場合、セキュリティ形式は NTFS に設定されます。それ以外の場合は、 UNIX に設定されます。

   e. 言語設定はデフォルトの C.UTF-8 のままにします。

   f. SVM ルートボリュームを格納するルートアグリゲートを選択します。

      データボリュームのアグリゲートは、これとは別にあとで選択します。

   g. [Submit & Continue] をクリックします。

   SVM が作成されます。プロトコルの設定はまだ完了していません。

4. CIFS または NFS を有効にしたために「 CIFS / NFS プロトコルの設定」ページが表示された場合は、「 * スキップ」をクリックし、 CIFS または NFS をあとで設定してください。
5. iSCSI サービスを設定し、 * iSCSI プロトコルの設定 * ページから LIF を作成します。

   a. ターゲットのエイリアス名を入力します。

   b. LIF に IP アドレスを割り当てます。サブネットは使用してもしなくてもかまいません。

   c. [**LIFs per node**] フィールドに「 2 」と入力します。

      可用性を確保してデータ移動を可能にするために、ノードごとに 2 つの LIF が必要です。

   d. オプションの * iSCSI ストレージ用の LUN のプロビジョニング * 領域はスキップしてください。この

領域は、あとで Virtual Storage Console for VMware vSphere によってプロビジョニングされるためです。

e. [Submit & Continue] をクリックします。

6. FC を有効にしたために FC / FCoE プロトコルの設定 * ページが表示された場合は、 * スキップ * をクリックして FC をあとで設定してください。
7. 「 * SVM 管理」というメッセージが表示されたら、この SVM に対して別の管理者を設定するか、設定を延期します。
   - [* Skip] をクリックし、必要に応じて後で管理者を設定します。
   - 必要な情報を入力し、 [*Submit & Continue] をクリックします。
8. 「 * Summary * 」ページを確認し、 LIF 情報を記録して「 * OK 」をクリックします。

# ホストからストレージクラスタへの iSCSI パスをテストします

ストレージフェイルオーバーやデータ移動が適切に行われるようにするには、ホストからストレージクラスタ内のすべてのノードへのパスが 2 つあることを確認する必要があります。iSCSI ターゲットからアドバタイズされるパスの数は限られているため、ホストからストレージクラスタポートに ping を送信する必要があります。

iSCSI パスに使用するすべての論理インターフェイス（ LIF ）の IP アドレスまたはホスト名を確認しておく必要があります。

ホストから LUN へのパスの数を制限するために、 LUN は igroup の一部のイニシエータにマッピングされます。

- デフォルトでは、ホストが認識できるのは、ホストから LUN が作成された Storage Virtual Machine （ SVM ）を含むノードへのパスと、そのノードの HA パートナーへのパスだけです。
- ホストからクラスタ内のすべてのノードへのパスを作成してテストする必要がありますが、ホストからアクセスできるのは所有者ノードとその HA パートナーのパスだけです。
- LUN にはデフォルトのマッピングを適用してください。

  他の HA ペアのノードを LUN マップに追加するのは、 LUN を別のノードに移動する準備をする場合に限ります。

手順

1. ESXi ホストから「 ping 」コマンドを使用して、最初の LIF へのパスを確認します。

   ping コマンドは、 ESXi サービスコンソールから使用できます。

2. ping コマンドを繰り返し、クラスタ内の各ノードの各 iSCSI LIF への接続を確認します。
   - 関連情報 *

"VMware の技術情報アーティクル 1003486 ：「 Testing network connectivity with the ping command"

# データストアをプロビジョニングし、そのデータストアを格納する LUN とボリュームを作成する

データストアには、 ESXi ホストの仮想マシンとその VMDK が格納されます。ESXi ホストのデータストアは、ストレージクラスタの LUN にプロビジョニングします。

Virtual Storage Console for VMware vSphere （ VSC ）をインストールし、 ESXi ホストを管理する vCenter Server に登録しておく必要があります。

VSC に、クラスタまたは Storage Virtual Machine （ SVM ）に LUN およびボリュームを作成するための十分な権限が必要です。

VSC では、データストアを自動でプロビジョニングすることができ、 LUN とボリュームも指定した SVM に自動的に作成されます。

手順

1. vSphere Web Client * Home * ページで、 * Hosts and Clusters * をクリックします。
2. ナビゲーションペインで、データストアをプロビジョニングするデータセンターを展開します。
3. ESXi ホストを右クリックし、 * NetApp VSC * > * Provision Datastore * を選択します。

   また、プロビジョニング時にクラスタを右クリックして、クラスタ内のすべてのホストでデータストアを使用できるようにすることもできます。

4. ウィザードで必要な情報を指定します。

   - データストアタイプとして * VMFS * を選択します。
   - VMFS プロトコルとして * iscsi * を選択します。
   - ストレージ機能プロファイルとして「 * なし」を選択します。
   - 「シンプロビジョニング」のボックスを選択します。
   - [ 新しいボリュームの作成 *] チェックボックスをオンにします。

# ホストが **LUN** に対して読み取りと書き込みを実行できることを確認します

## LUN を使用する前に、ホストが LUN のデータを読み取りおよび書き込みできることを確認する必要があります。

LUN の作成先のクラスタノードがパートナーノードにフェイルオーバーできるように設定されている場合、ノードのフェイルオーバー時にデータを読み取れることを確認する必要があります。このテストは本番環境のクラスタでは実行できない場合があります。

手順

1. vSphere Web Client * Home * ページで、 * Hosts and Clusters * をクリックします。
2. ナビゲーションペインで、 * ストレージ * タブをクリックします。
3. データセンターを展開し、新しいデータストアを選択します。
4. 中央のウィンドウ枠で、 * Manage * > * Files * をクリックします。

   データストアの内容が表示されます。

5. データストアに新しいフォルダを作成し、そのフォルダにファイルをアップロードします。

   クライアント統合プラグインのインストールが必要になる場合があります。

6. 書き込んだファイルにアクセスできることを確認します。
7. LUN を含むクラスタノードをフェイルオーバーし、ファイルに対して引き続き書き込みおよび読み取り可能かどうかを確認します。

   テストに失敗した場合は、ストレージクラスタで iSCSI サービスが実行されていることを確認し、 LUN への iSCSI パスをチェックしてください。

8. クラスタノードをフェイルオーバーした場合は、ノードをギブバックし、すべての LIF をホームポートに戻します。
9. ESXi クラスタの場合は、クラスタの各 ESXi ホストのデータストアを表示し、アップロードしたファイルが表示されることを確認します。

   - 関連情報 *

"高可用性管理"

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.